山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

基于跨模态对齐的广义指代图像分割算法

汇报人：郭冠洋　导师：徐明珠

时间：2025年12月30日

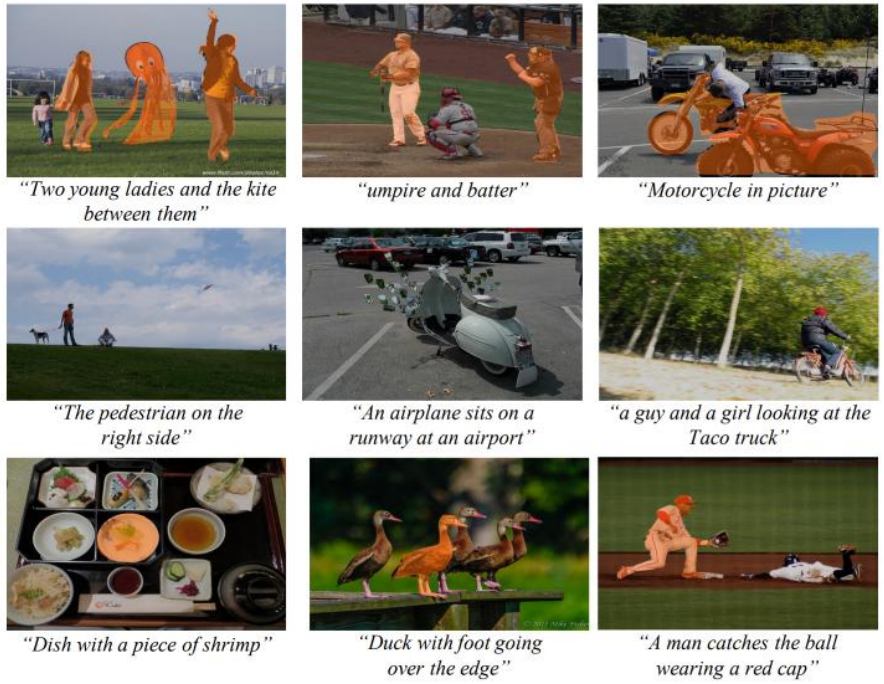
研究背景与痛点

文本指代图像分割

- **任务定义：** 一幅图像 + 自然语言描述 → 生成目标对象的掩码

- **核心价值：** 连接**视觉感知与语言理解**的桥梁，在人机交互、机器人导航、视频编辑等领域潜力巨大。

- **主流数据集：** RefCOCO, RefCOCO+, G-Ref

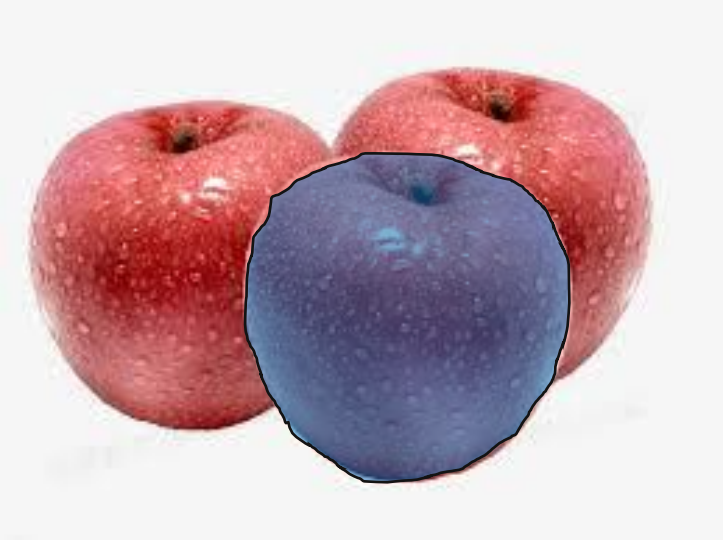


现有方法的痛点

幻觉问题

Input：Cat

多目标丢失



Input：All apples

细粒度混淆

Input：The front wheel

*概念示意图

主要研究内容

数据集特点及训练框架

针对幻觉：

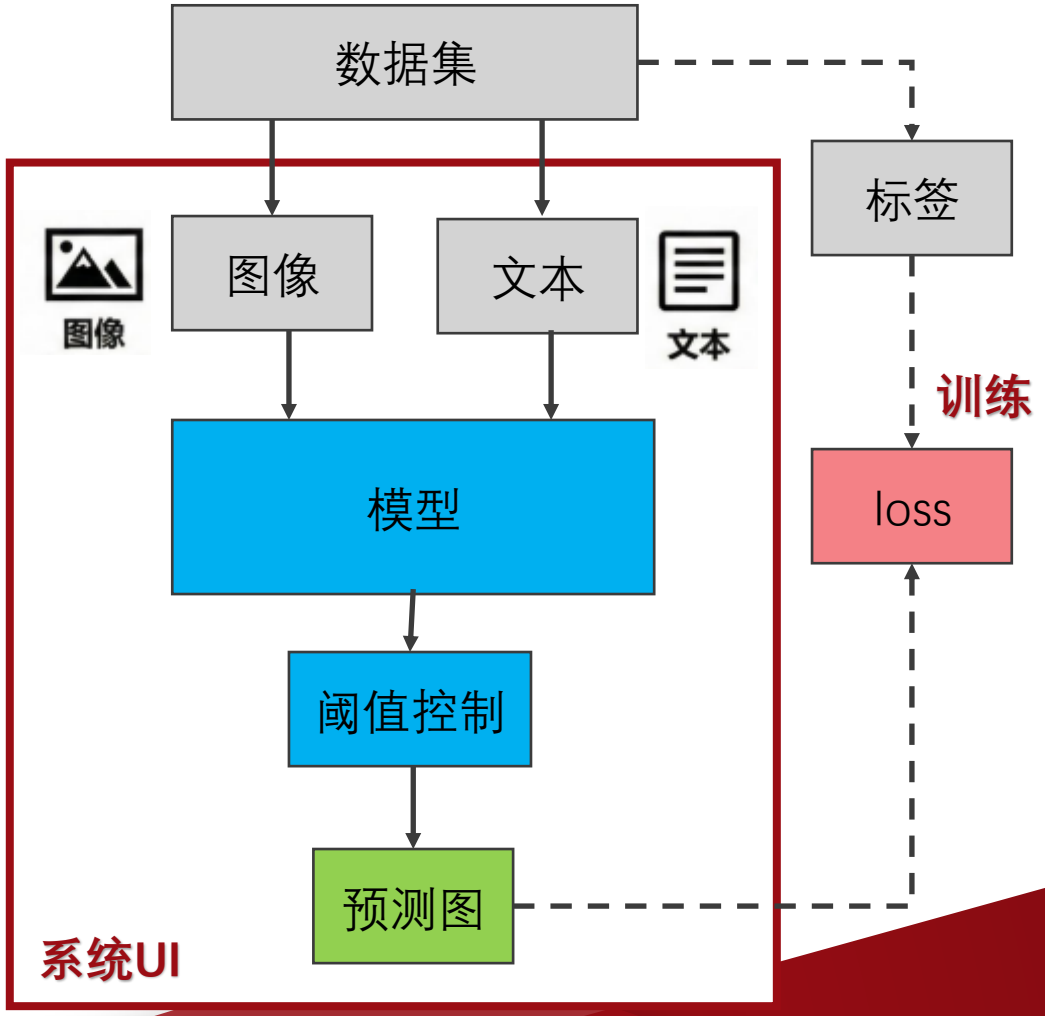
- 负样本构建，**1-0样本**
- 用户自由控制阈值，调整**拒识灵敏度**

针对多目标：

- 密集实例标注，**1-many样本**

针对细粒度：

- 部件级样本标注，**1-part样本**



研究目标

模型训练

- **多模态平衡**

  动态调节视觉与文本特征的融合权重，消除模态间的**特征分布异构性**

- **自蒸馏**

  在保证分割精度的前提下，显著降低推理延迟，**满足轻量化要求**

实验评估

- **性能量化指标：**

  在多种数据集测试**分割精度指标**

- **消融实验验证：**

  通过对比实验量化算法**具体贡献**

- **广义场景评估：**

  针对**特殊样本**进行专项准确率测试

系统开发

- **交互UI**

  基于 Vue开发轻量化 **Web 界面**

- **置信度阈值滑块**

  支持用户实时调节**拒识灵敏度**

- **结果可视化展示**

  结果实时叠加显示与**存在性评分**

具体工作与进度安排

模型训练

1. 基础架构 (Backbone)

选取一个有效的backbone**适应广义任务**。

2.多模态平衡：

在跨模态对齐阶段，**动态平衡视觉与文本特征的权重**，消除模态差异。

3. 自蒸馏：

设计自蒸馏损失，利用深层强语义特征指导浅层网络学习，减少推理计算量，满足系统**轻量化需求**。

实验评估

1. 性能评价指标

- **分割精度：**采用多种指标评估模型在广义场景下的像素级**分割准确度**。
- **拒识准确率：**针对 1-0 样本，引入**存在性评分准确率**，衡量模型识别目标不存在的能力。
- **推理速度：**测试**推理速度**，验证自蒸馏对轻量化部署的实际贡献。

2.多模态平衡：

- **SOTA 方法对比：**在多种据集上，与目前主流的指代图像分割算法进行性能对比。
- **泛化性测试：**验证模型在处理“**多目标**”和“**细粒度**”描述时的稳健性。

3. 消融实验设计

- **组件有效性：**通过对比实验，量化**多模态平衡模块**对特征分布异构性消除的贡献。
- **蒸馏增益：**验证**自蒸馏损失**在降低参数量的同时，对分割精度损失的控制范围。

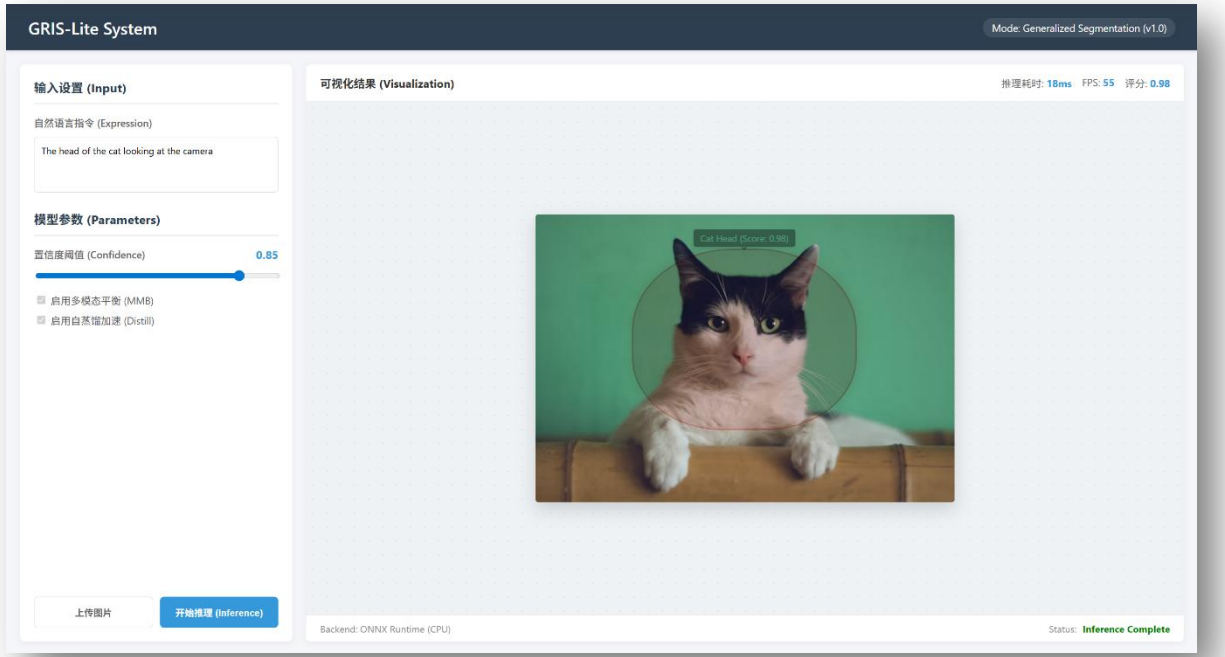
系统开发

1. 系统架构设计 (System Architecture):

- **前端:** 基于 **Vue.js** 搭建 Web 可视化界面。
- **后端:** 使用 **FastAPI** 部署模型服务。
- **推理引擎:** 采用 **ONNX Runtime** 加速推理响应。

2. 核心功能模块 (Core Modules) :

- **交互控制：** 提供**置信度阈值滑块**，过滤低置信度结果。
- **结果可视化：** 展示**存在性评分**。



系统界面Demo

任务进度规划	2025.12	2026.1		2026.2		2026.3		2026.4		2026.5	
	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬
架构搭建阶段	阅读相关文献 进行方法调研		搭建基本训练网络 框架								
模型训练阶段				优化训练方法							
					消融实验+论文初稿撰写						
系统开发阶段							系统UI搭建				
								系统部署优化+论文完成			
总结与答辩阶段										数据整理	
											准备答辩

山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

谢谢大家！